

RINU Marketing AI — Documentação

Versão: 0.1.0

Data: Junho 2026

Repositório: <https://github.com/joaomolina1/Rinumarketing>

1. Visão geral

O RINU Marketing AI é uma plataforma de marketing digital com agentes de inteligência artificial para otimizar campanhas Google Ads e Meta Ads (Facebook/Instagram). Foi desenvolvida para a RINU — plataforma de aluguer de espaços para eventos em Portugal.

Objectivos principais

- Consolidar KPIs de Google Ads e Meta Ads num único dashboard
- Analisar campanhas automaticamente com agentes Claude especializados
- Propor acções concretas (ajustar licitações, pausar keywords, alterar budgets)
- Exigir aprovação humana antes de executar acções nas plataformas (modo Planeamento)
- Permitir execução automática dentro de limites configuráveis (modo Automático)
- Gerar relatórios semanais e alertas via Slack

Princípio de segurança

Ligar as chaves das plataformas não executa nada. Os agentes só correm quando são acionados manualmente ou via agendamento (n8n). Por defeito, a app está em modo Planeamento — cada acção espera aprovação em Aprovações.

2. Stack técnica

Camada | Tecnologia
Frontend | Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript
UI | Tailwind CSS 4, shadcn/ui, Recharts, Lucide Icons
Fonte | Poppins (design system RINU)
Backend | Next.js API Routes (Serverless na Vercel)
Base de dados | Supabase (PostgreSQL 15)
Autenticação | Supabase Auth (email/password)
Agentes IA | Anthropic Claude API
Google Ads | google-ads-api
Meta Ads | Facebook Graph API v21
Analytics | Google Analytics 4 (BetaAnalyticsDataClient)
Notificações | Slack Web API
Email | Resend
Automação | n8n (webhooks e agendamentos)
Deploy | Vercel

3. Arquitectura

Camadas:

1. Dashboard (Next.js) — Overview, Google, Meta, Analytics, Agentes, Controlo
2. API Routes (/api) — agents, data/sync, actions, settings, reports
3. Agentes Claude — orchestrator, google, meta, analytics
4. Supabase (Postgres) — campanhas, KPIs, acções, integration_settings, agent_settings
5. APIs externas — Google Ads, Meta Marketing, GA4, Slack, Resend
6. n8n — agendamento de sync, orquestrador e relatórios

Fluxo dos agentes

1. Trigger — botão manual no dashboard ou webhook n8n

2. Orquestrador — corre agentes Google, Meta e Analytics em paralelo
3. Análise LLM — cada agente analisa dados e propõe acções
4. Síntese — orquestrador prioriza e resolve conflitos
5. Guardrails — avalia cada acção (modo, políticas, tetos de budget)
6. Persistência — acções pending (aprovação) ou approved (auto)
7. Execução — modo Automático executa acções aprovadas automaticamente
8. Notificação — Slack com resumo e link para Aprovações

4. Instalação local

Pré-requisitos

- Node.js 20+
- Conta Supabase
- Chaves API (Anthropic, Google Ads, Meta — conforme necessário)

Passos

```
git clone https://github.com/joaomolina1/Rinumarketing.git
cd Rinumarketing
cp .env.example .env.local
```

Preencher .env.local com credenciais reais

```
npm install
npm run dev
```

Aceder a <http://localhost:3000/login>

Migrations Supabase

Executar por ordem em `supabase/migrations/`:

Ficheiro | Conteúdo

```
`001_initial_schema.sql` | Perfis de utilizador
`002_campaigns.sql` | Campanhas Google/Meta, KPIs diários
`003_agent_runs.sql` | Execuções e acções dos agentes
`004_reports.sql` | Relatórios semanais
`004_integration_settings.sql` | Chaves API por utilizador
`005_agent_settings.sql` | Controlo e guardrails dos agentes
```

Alternativa: correr `supabase/combined_migration.sql` no SQL Editor.

Project Supabase: `tegvtxpwwpbefaqqizyd`

URL: <https://tegvtxpwwpbefaqqizyd.supabase.co>

5. Primeiro acesso (Onboarding)

URL: `/onboarding`

No primeiro login, o utilizador é redireccionado para um wizard em 5 passos:

1. Bem-vindo — explicação do que é necessário
2. Google Ads — Client ID, Secret, Refresh Token, Developer Token, Customer ID + teste de ligação
3. Meta Ads — App ID, Secret, Access Token, Ad Account ID + teste
4. Claude AI — Anthropic API Key (+ GA4 opcional) + teste
5. Concluir — guardar e primeira sincronização

As chaves são guardadas na tabela `integration_settings` (encriptadas em repouso pelo Supabase, mascaradas na UI). Também funcionam variáveis de ambiente no Vercel como fallback.

Gerir depois: Dashboard !' Integrações (`/dashboard/settings`)

6. Controlo dos agentes

URL: /dashboard/agents/settings

Modos de operação

Modo | Comportamento

****Planeamento**** (default) | Todas as acções ficam `pending`. Nada executa sem aprovação manual.

****Automático**** | Acções permitidas executam dentro dos limites. O resto vai para aprovação.

Kill switch

Botão "Pausar todos os agentes" — impede qualquer proposta ou execução. O orquestrador termina imediatamente sem acções.

Agentes por plataforma

Toggles independentes para Google Ads, Meta Ads e Analytics.

Políticas de acção

Cada tipo de acção pode ser configurado como:

- Bloquear — nunca proposta nem executada
- Pedir aprovação — vai para Aprovações
- Automático — executa em modo Automático (se passar guardrails)

Acção | Plataforma | Default

Ajustar licitação | Google | Automático

Pausar keyword sem conversões | Google | Automático

Pausar campanha/grupo/keyword | Google | Automático

Pausar anúncio | Meta | Automático

Alterar budget diário | Meta | Pedir aprovação

Renovar criativo | Meta | Pedir aprovação

Tetos de budget

- Máximo por acção (default: €50) — aumentos acima deste valor exigem aprovação
- Máximo agregado por corrida (default: €200) — protege contra gastos descontrolados no cartão

7. Páginas do dashboard

Rota | Descrição

`/dashboard` | Overview — KPIs, gráficos de spend e ROAS

`/dashboard/google` | Campanhas Google Ads

`/dashboard/google/keywords` | Análise de keywords

`/dashboard/meta` | Campanhas Meta Ads

`/dashboard/meta/creatives` | Análise de criativos e fadiga

`/dashboard/analytics` | Analytics cross-canal

`/dashboard/analytics/attribution` | Atribuição GA4

`/dashboard/agents` | Estado dos agentes e botão para correr orquestrador

`/dashboard/agents/actions` | ****Aprovações**** — aprovar/rejeitar/executar acções

`/dashboard/agents/runs` | Histórico de execuções

`/dashboard/agents/settings` | ****Controlo**** — modo, limites, kill switch

`/dashboard/reports` | Relatórios semanais

`/dashboard/settings` | ****Integrações**** — chaves API

`/onboarding` | Wizard de configuração inicial

8. API Reference

Autenticação

- Utilizador: sessão Supabase (cookie)
- n8n/automação: header Authorization: Bearer <N8N_API_KEY>

Agentes

Método	Rota	Descrição
POST	<code>/api/agents/orchestrator`</code>	Corre orquestrador completo
POST	<code>/api/agents/google`</code>	Agente Google isolado
POST	<code>/api/agents/meta`</code>	Agente Meta isolado
POST	<code>/api/agents/analytics`</code>	Agente Analytics isolado

Sincronização de dados

Método	Rota	Descrição
POST	<code>/api/data/google/sync`</code>	Sync campanhas Google !' DB
POST	<code>/api/data/meta/sync`</code>	Sync campanhas Meta !' DB
POST	<code>/api/data/ga4/sync`</code>	Sync conversões GA4

Acções

Método	Rota	Descrição
POST	<code>/api/actions/approve`</code>	Aprovar acção pendente
POST	<code>/api/actions/reject`</code>	Rejeitar acção
POST	<code>/api/actions/execute`</code>	Executar acção aprovada

Configurações

Método	Rota	Descrição
GET/PUT	<code>/api/settings/integrations`</code>	Chaves API
POST	<code>/api/settings/integrations/test`</code>	Testar ligação (Google/Meta/Claude/GA4/Slack)
GET/PUT	<code>/api/settings/agent-controls`</code>	Modo, políticas, tetos

Relatórios

Método	Rota	Descrição
POST	<code>/api/reports/generate`</code>	Gerar relatório semanal
POST	<code>/api/reports/send`</code>	Enviar por email (Resend)

Webhooks

Método	Rota	Descrição
POST	<code>/api/webhooks/n8n`</code>	Entrada para workflows n8n

9. Base de dados

Tabelas principais

Tabela	Função
<code>profiles`</code>	Perfil do utilizador (espelha auth.users)
<code>google_campaigns`</code>	Snapshot diário campanhas Google
<code>meta_campaigns`</code>	Snapshot diário campanhas Meta
<code>daily_kpis`</code>	KPIs consolidados (spend, revenue, ROAS)
<code>agent_runs`</code>	Log de execuções dos agentes
<code>agent_actions`</code>	Acções propostas/aprovadas/executadas
<code>reports`</code>	Relatórios semanais gerados
<code>integration_settings`</code>	Chaves API por utilizador
<code>agent_settings`</code>	Modo, políticas e limites dos agentes

Estados das acções (agent_actions.status)

Estado	Significado
<code>pending`</code>	Aguarda aprovação
<code>approved`</code>	Aprovada, pronta para executar
<code>rejected`</code>	Rejeitada pelo utilizador
<code>executed`</code>	Executada com sucesso nas plataformas
<code>failed`</code>	Falha na execução

Row Level Security (RLS)

Todas as tabelas têm RLS activo. `integration_settings` e `agent_settings` são per-user (`auth.uid()` = `user_id`). As restantes permitem acesso autenticado.

10. Variáveis de ambiente

Obrigatórias

Variável | Descrição

`NEXT\_PUBLIC\_SUPABASE\_URL` | URL do projecto Supabase
`NEXT\_PUBLIC\_SUPABASE\_ANON\_KEY` | Chave pública Supabase
`SUPABASE\_SERVICE\_ROLE\_KEY` | Chave secreta (agentes e API)
`ANTHROPIC\_API\_KEY` | Claude API para agentes
`NEXTAUTH\_URL` | URL da app (ex: https://marketing.rinu.fun)
`NEXTAUTH\_SECRET` | Secret para sessões
`N8N\_API\_KEY` | Token para autenticação n8n

Integrações (também configuráveis na UI)

Variável | Descrição

`GOOGLE\_ADS\_CLIENT\_ID` | OAuth Google Ads
`GOOGLE\_ADS\_CLIENT\_SECRET` | OAuth secret
`GOOGLE\_ADS\_REFRESH\_TOKEN` | Token de refresh
`GOOGLE\_ADS\_DEVELOPER\_TOKEN` | Developer token
`GOOGLE\_ADS\_CUSTOMER\_ID` | ID da conta
`META\_ACCESS\_TOKEN` | Token Meta Marketing API
`META\_AD\_ACCOUNT\_ID` | ID da ad account (act...)
`GA4\_PROPERTY\_ID` | Property ID GA4
`GOOGLE\_APPLICATION\_CREDENTIALS\_JSON` | Service account (base64)

Notificações

Variável | Descrição

`SLACK\_BOT\_TOKEN` | Bot token Slack
`SLACK\_CHANNEL\_ID` | Canal para alertas
`RESEND\_API\_KEY` | API Resend para emails
`REPORT\_RECIPIENT\_EMAIL` | Destinatário relatórios
`FROM\_EMAIL` | Remetente emails

11. Deploy (Vercel)

1. Importar repo joaomolina1/Rinumarketing na Vercel
2. Framework: Next.js (auto-detectado)
3. Configurar variáveis de ambiente (ver secção 10)
4. Deploy automático em cada push para main

URL de produção sugerida: https://marketing.rinu.fun

12. Workflows n8n

Configurar HTTP nodes apontando para a URL Vercel:

Workflow | Endpoint | Frequência sugerida

Sync Google + Meta | `POST /api/data/google/sync` + `/api/data/meta/sync` | Diário 07:00

Orquestrador | `POST /api/agents/orchestrator` | Diário 08:00

Relatório semanal | `POST /api/reports/generate` | Segunda 09:00

Alertas | `POST /api/webhooks/n8n` | Cada 4h

Header obrigatório: Authorization: Bearer <N8N_API_KEY>

13. Design system

A app segue o design system da RINU (web-app):

- Cor primária: #5cb7f3 (azul RINU)
- Cor secundária: #5475f9
- Background: #f8f9fa

- Texto: #272b30
- Fonte: Poppins
- Logo: SVG RINU oficial

14. Estrutura de ficheiros

```
Rinumarketing/  
% % % app/  
% % % % (auth)/login/      # Login  
% % % % onboarding/       # Wizard inicial  
% % % % dashboard/        # Páginas do dashboard  
% % % % api/               # API routes  
% % % components/  
% % % % agents/           # UI agentes e controlo  
% % % % dashboard/        # KPIs e gráficos  
% % % % layout/           # Sidebar, TopBar  
% % % % onboarding/       # Wizard de integrações  
% % % % ui/                # shadcn/ui  
% % % lib/  
% % % % agents/           # Orquestrador, agentes, guardrails  
% % % % integrations/     # Google Ads, Meta, GA4  
% % % % settings/         # Integrações e agent settings  
% % % % supabase/         # Clientes Supabase  
% % % % supabase/migrations/ # Schema SQL  
% % % % types/            # TypeScript types  
% % % docs/               # Documentação
```

15. Suporte e contacto

- Repositório: <https://github.com/joaomolina1/Rinumarketing>
- Supabase Dashboard: <https://supabase.com/dashboard/project/tegvtxpwwpbefaqqizyd>
- Email RINU: joao@rinu.fun

Documentação gerada automaticamente — RINU Marketing AI v0.1.0

